

Projet Datacenter Virtuel : Proxmox VE avec Cluster, Backup Server et Intégration ESXi

Membres du groupe :

- Aboubacry BA(RESI)**
- Mamadou Lamine Bara NDIAYE(RESI)**
- Koumari SOW(RESI)**
- Evrard Quentin LOUNGOU(VCC)**

Prof : M. SQUARE

Objectifs du projet

- Déployer un cluster haute disponibilité avec Proxmox VE.
- Configurer Proxmox Backup Server (PBS) pour sécuriser les données des VM.
- Intégrer des VM existantes depuis un environnement VMware ESXi.

Infrastructure nécessaire

- 3 serveurs physiques minimum pour le cluster Proxmox VE.
- 1 serveur dédié pour Proxmox Backup Server.
- Réseau Gigabit ou 10 Gigabit recommandé.
- Stockage partagé (optionnel mais recommandé, type NAS, SAN, Ceph).

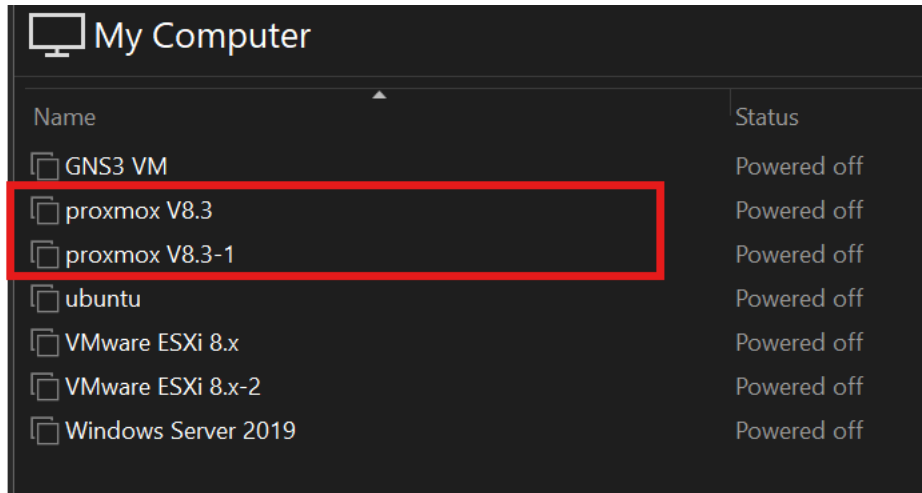
Résultats attendus

- Infrastructure stable, redondante et sécurisée.
- Sauvegardes régulières et restauration fiable des VM.
- Intégration réussie et fonctionnelle des anciennes VM ESXi dans le nouvel environnement Proxmox VE.

Étapes du Projet :

1. Préparation des serveurs physiques

- Installation Proxmox VE sur chacun des serveurs.



- Configuration réseau (IP fixe, VLAN, bonding).

Réseau : [192.168.1.0 /24](#)

2. Création du Cluster Proxmox VE

- Sur le premier nœud, initialiser le cluster :

```
root@proxmox:~# pvecm create DC-Cluster
Corosync Cluster Engine Authentication key generator.
Gathering 2048 bits for key from /dev/urandom.
Writing corosync key to /etc/corosync/authkey.
Writing corosync config to /etc/pve/corosync.conf
Restart corosync and cluster filesystem
root@proxmox:~#
```

```
root@proxmox:~# pvecm status
Cluster information
-----
Name:          DC-Cluster
Config Version: 1
Transport:     knot
Secure auth:   on
```

- Ajouter les autres nœuds :

```

root@proxmox1:~# pvecmd add 192.168.1.110
Please enter superuser (root) password for '192.168.1.110': *****
Establishing API connection with host '192.168.1.110'
The authenticity of host '192.168.1.110' can't be established.
X509 SHA256 key fingerprint is 2F:C1:F6:DD:B3:62:C0:76:5E:80:7E:24:55:15:FC:3B:71:0E:9D:36:0F:CD:71:
E4:E2:DA:94:B8:37:BC:E8:7E.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Login succeeded.
check cluster join API version
No cluster network links passed explicitly, fallback to local node IP '192.168.1.120'
Request addition of this node
Join request OK, finishing setup locally
stopping pve-cluster service
backup old database to '/var/lib/pve-cluster/backup/config-1752629340.sql.gz'
waiting for quorum...OK
(re)generate node files
generate new node certificate
merge authorized SSH keys
generated new node certificate, restart pveproxy and pvedaemon services
successfully added node 'proxmox1' to cluster.
root@proxmox1:~#

```

3. Installation et Configuration de Proxmox Backup Server

- Installation PBS sur serveur dédié.



Proxmox Backup Server

Summary

Please confirm the displayed information. Once you press the **Install** button, the installer will begin to partition your drive(s) and extract the required files.

Option	Value
Filesystem:	ext4
Disk(s):	/dev/sda
Country:	Senegal
Timezone:	Africa/Dakar
Keymap:	fr
Email:	mail@example.com
Management Interface:	ens32
Hostname:	MY
IP CIDR:	192.168.70.7/24
Gateway:	192.168.70.2
DNS:	192.168.70.2

☒ Automatically reboot after successful installation

Previous

Install

```
-----
Welcome to the Proxmox Backup Server. Please use your web browser to
configure this server - connect to:

https://192.168.70.7:8007/

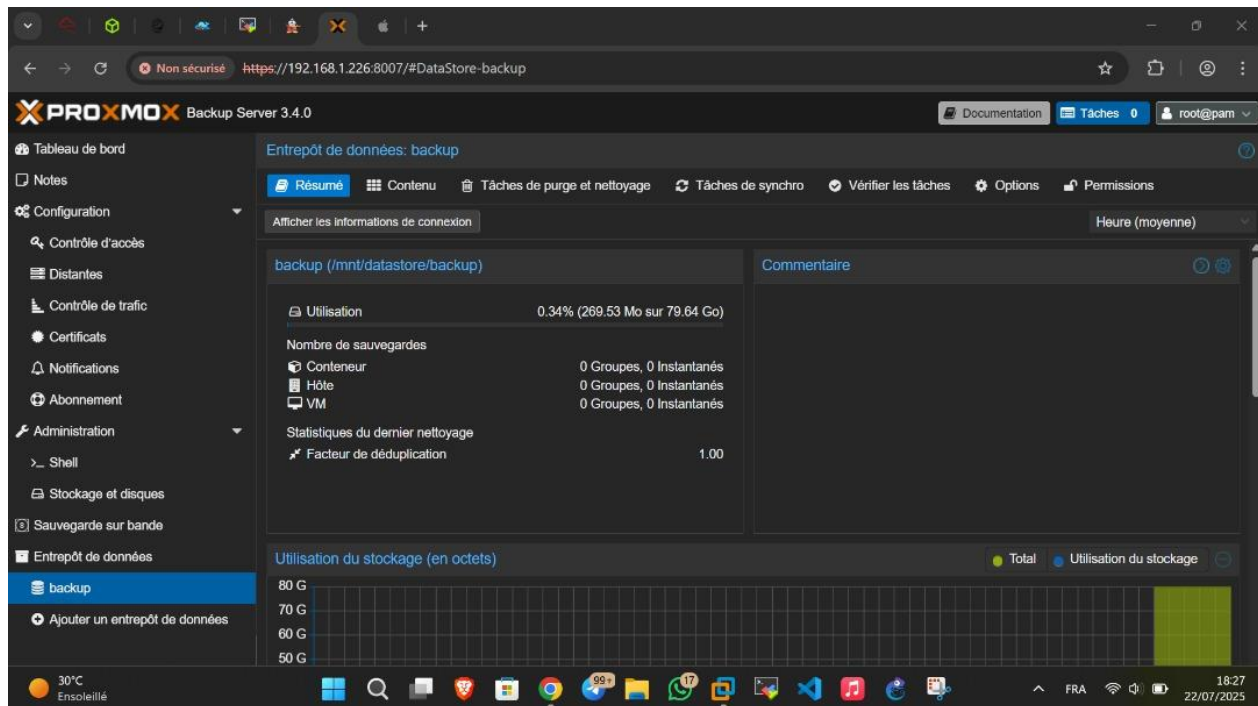
-----

MY login: root
Password:
Linux MY 6.8.12-9-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-9 (2025-03-16T19:18Z) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Jul 15 00:59:57 GMT 2025 on tty1
root@MY:~# ip add
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens32: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:d5:81:4d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s0
    inet 192.168.1.226/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic ens32
        valid_lft 86365sec preferred_lft 86365sec
    inet6 2001:4278:12:590:20c:29ff:fed5:814d/64 scope global dynamic mngtmpaddr
        valid_lft 547sec preferred_lft 545sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fed5:814d/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@MY:~#
```

- Création du datastore dans PBS.



- Configuration des accès et des privilèges utilisateurs.

Ajout d'un utilisateur [user1](#) :

Ajouter: Utilisateur

Nom d'utilisateur:

Prénom:

Royaume:

Nom:

Mot de passe:

Courriel:

Confirmer le mot de passe:

Date d'expiration:

Activé: ☒

Commentaire:

Aide

Ajouter

Octroie des droits à [user1](#) :

Ajouter: Permissions de l'utilisateur

Chemin d'accès:

Utilisateur:

Rôle:

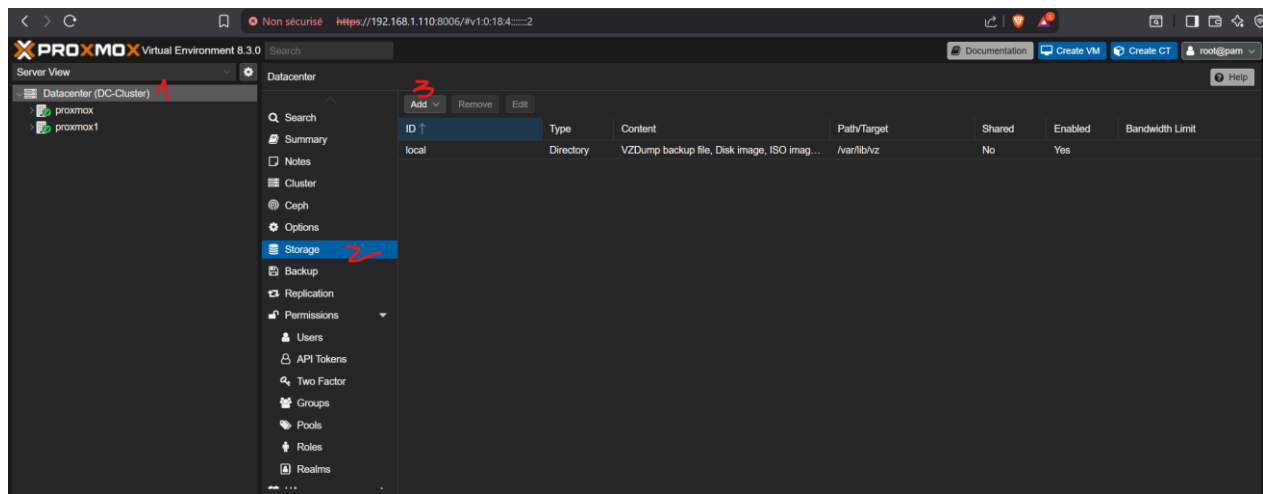
Propager: ☒

Aide

Ajouter

4. Intégration PBS dans Proxmox VE

- Dans l'interface Proxmox VE, ajouter PBS comme serveur de stockage.



Après 'Add' choisir la toute dernière option tout en bas.

Puis remplir les informations :

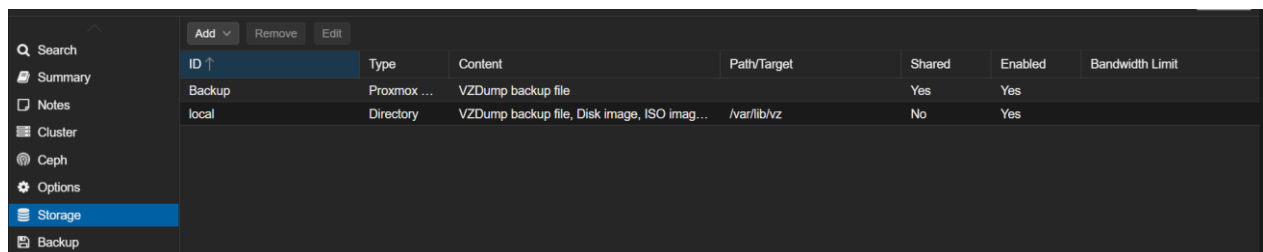
Add: Proxmox Backup Server

General Backup Retention Encryption

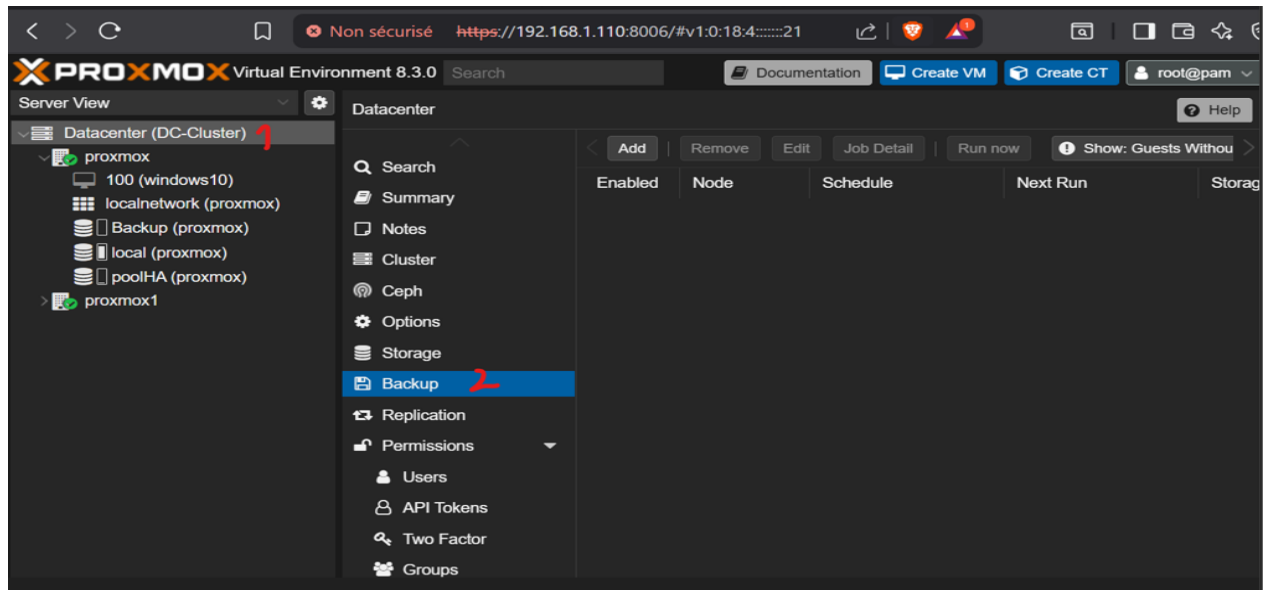
ID:	Backup	Nodes:	All (No restrictions)
Server:	192.168.1.226	Enable:	☒
Username:	user1@pbs	Content:	backup
Password:		Datastore:	backup
		Namespace:	Root
Fingerprint:	6b:5a:e0:24:81:3b:e7:f5:09:31:59:21:40:12:19:e5:d1:1d:26:5c:d2:f7:77:12:f7:8f:c		

[? Help](#) [Add](#)

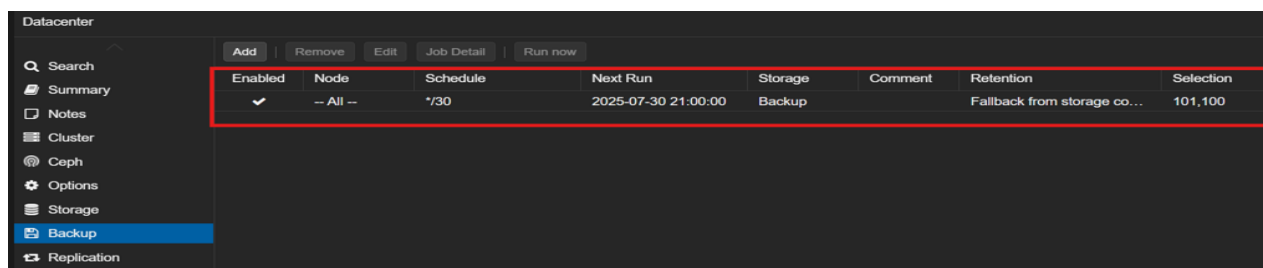
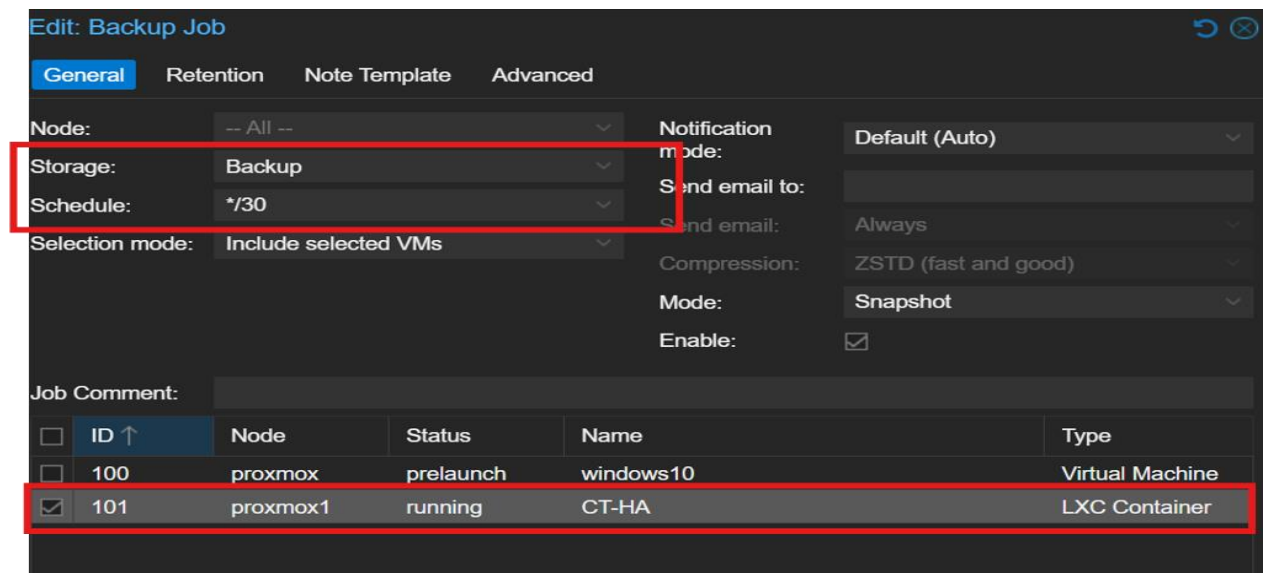
C'est bien ajouté :



- Configurer les sauvegardes périodiques des VM et conteneurs.



Choisir le datastore créé sur le PBS et choisir la fréquence de sauvegarde :



Après les 30min on a bien une sauvegarde du container :

PVE :

tasks Cluster log					
Start Time ↓	End Time	Node	User name	Description	Status
Jul 30 21:00:01	Jul 30 21:00:53	proxmox1	root@pam	VM/CT 101 - Backup	OK
Jul 30 20:37:16	Jul 30 20:43:30	proxmox1	root@pam	VM/CT 101 - Backup	OK
Jul 30 20:30:50	Jul 30 20:32:07	proxmox1	root@pam	CT 101 - Start	OK
Jul 30 20:29:01	Jul 30 20:29:01	proxmox1	root@pam	Bulk start VMs and Containers	OK
Jul 30 20:28:59	Jul 30 20:28:59	proxmox	root@pam	Bulk start VMs and Containers	OK

PBS :

Tâche	Heure de début ↑	Durée	
Datastore backup Sauvegarde vm/100	2025-07-30 20:37:18	7m 9.6s	>
Afficher toutes les tâches			

Entrepôt de données: backup

Résumé

Contenu

Tâches de purge et nettoyage

Tâches de synchro

Vérifier les tâches

Options

Permissions

Recharger

V. Tout vérifier

Tout purger

Espace de noms: Racine

Ajouter un espace de noms

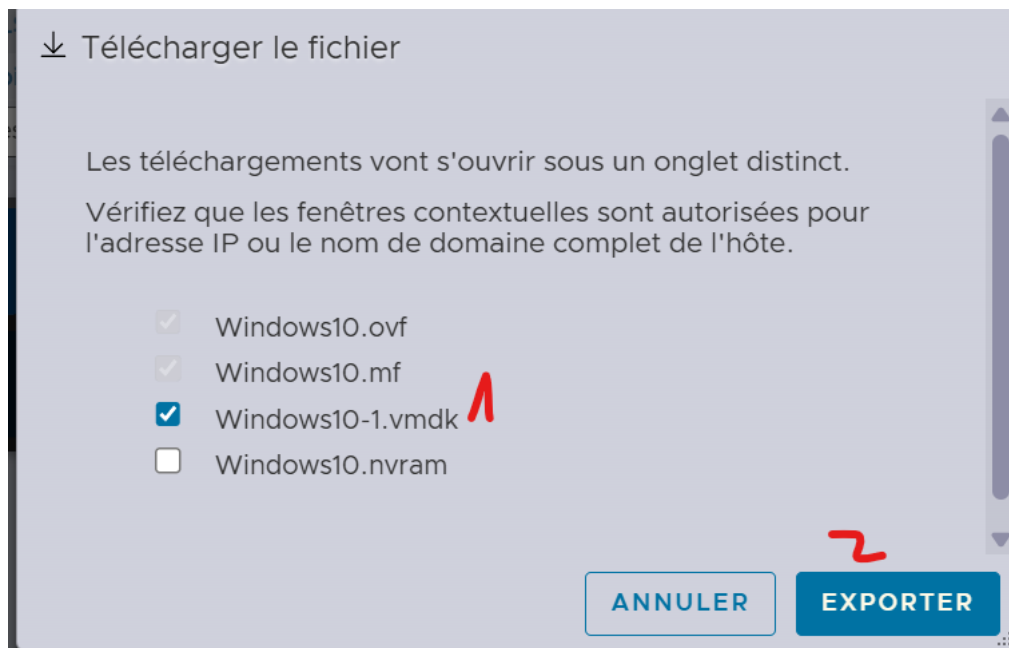
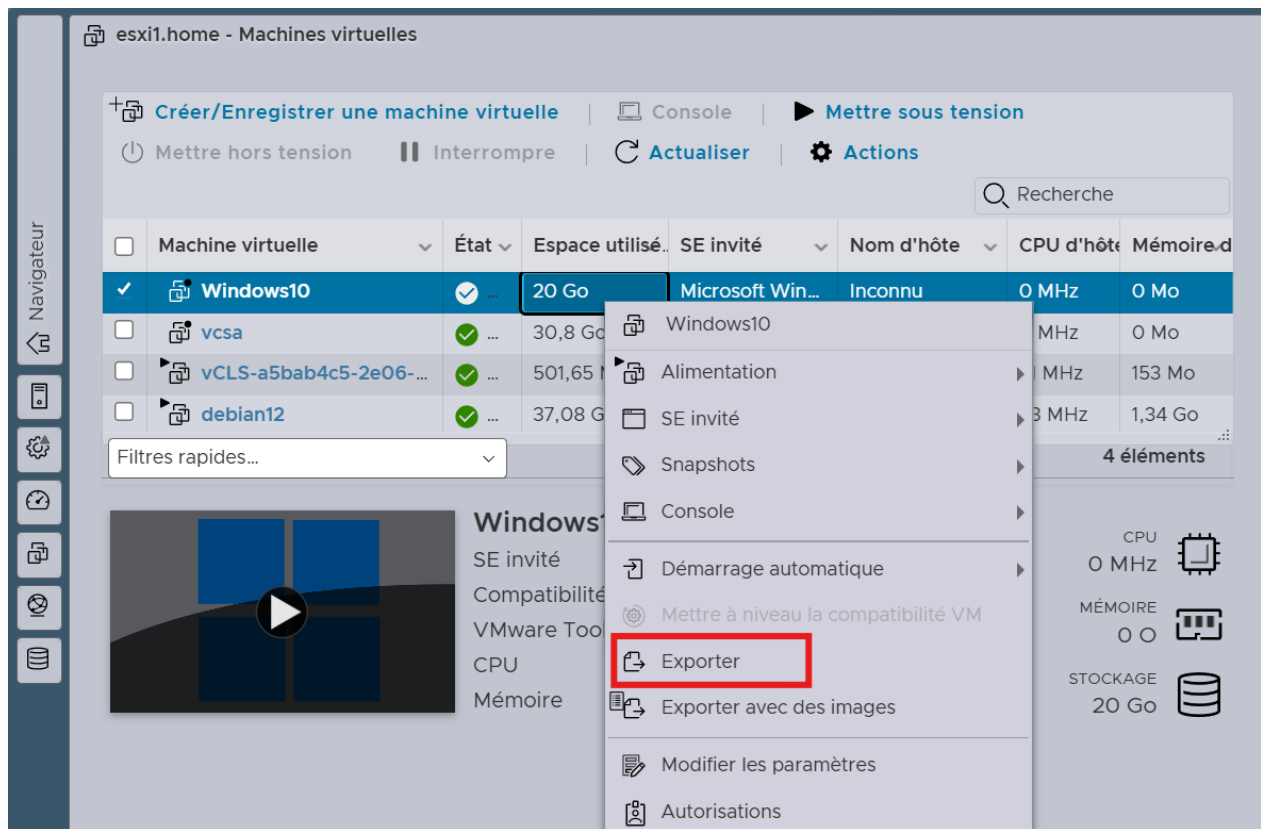
Rechercher

groupe, date c

Groupe de sauveg	Commentaire	Actions ↑	Heure de sauvegarde ↑	Taille	Nom...	Propriétaire	Chiffré	Vérifier l'état
Espace de...								
+ c/101	CT-HA	V. 3%	2025-07-30 21:00:02		3	user1@pbs	Non	Aucun

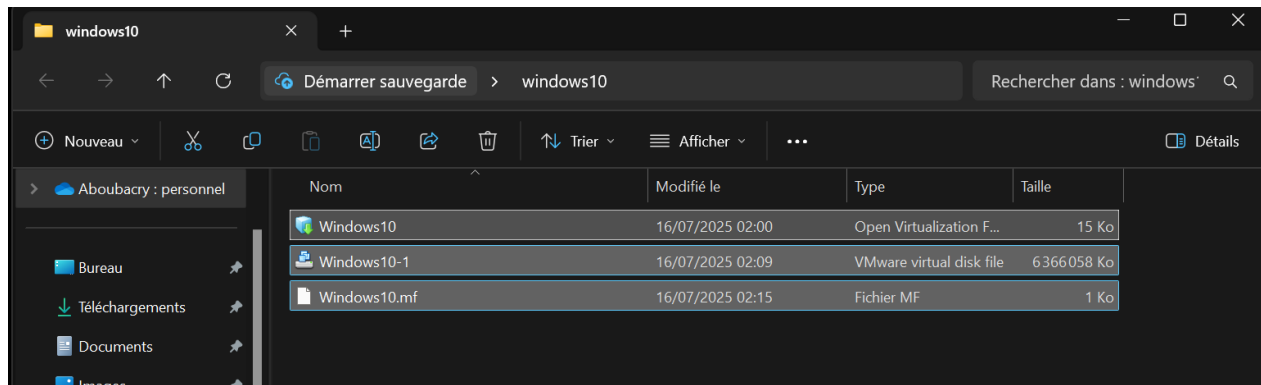
5. Migration des VM depuis VMware ESXi vers Proxmox VE

- Export des VM depuis ESXi au format OVA ou VMDK.

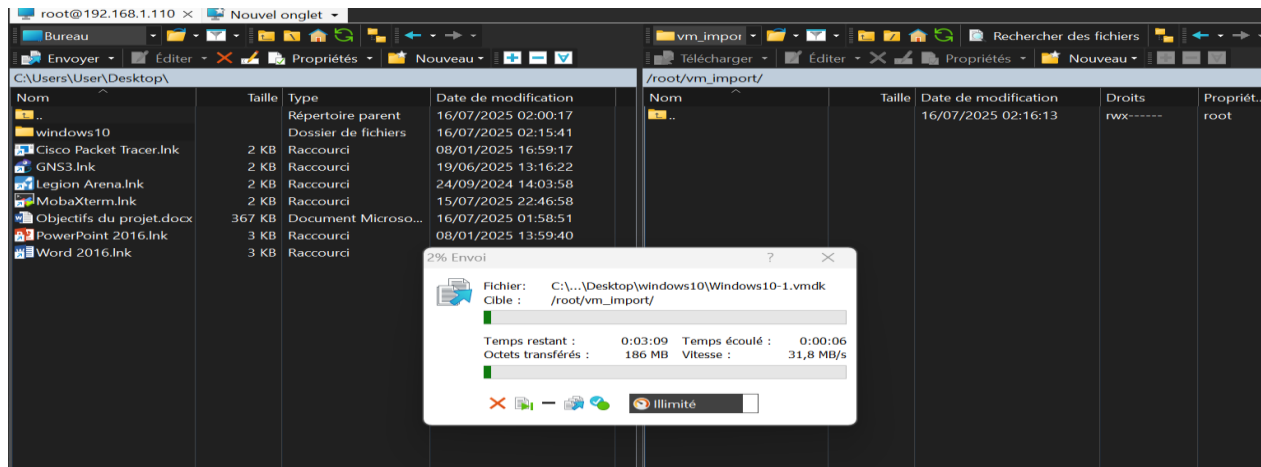


Cliquer sur exporter et choisissez l'emplacement.

Voilà tous les fichiers ont été téléchargés :

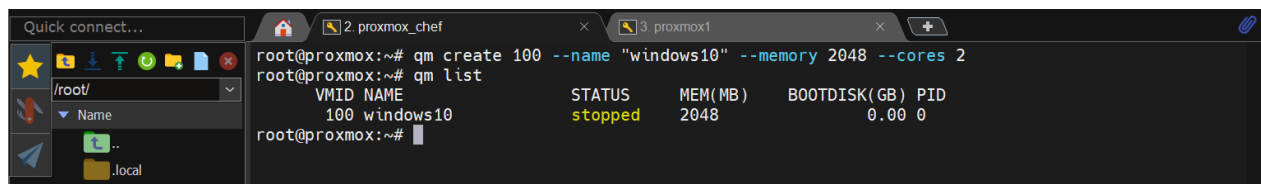


On va les envoyer sur le serveur proxmox à l'aide de [WinSCP](#)



- Conversion des disques VMware vers Proxmox avec l'outil `qm importdisk` :

-création de la VM d'abord :



-conversion du disque :

```
root@proxmox:~# qm importdisk 100 /root/vm_import/windows10/Windows10-1.vmdk local
Use of uninitialized value $dev in hash element at /usr/share/perl5/PVE/QemuServer/Drive.pm line 555
.
importing disk '/root/vm_import/windows10/Windows10-1.vmdk' to VM 100 ...
Formatting '/var/lib/vz/images/100/vm-100-disk-0.raw', fmt=raw size=21474836480 preallocation=off
transferred 0.0 B of 20.0 GiB (0.00%)
transferred 204.8 MiB of 20.0 GiB (1.00%)
transferred 409.6 MiB of 20.0 GiB (2.00%)
transferred 614.4 MiB of 20.0 GiB (3.00%)
transferred 819.2 MiB of 20.0 GiB (4.00%)
transferred 1.0 GiB of 20.0 GiB (5.00%)
transferred 1.2 GiB of 20.0 GiB (6.00%)
transferred 1.4 GiB of 20.0 GiB (7.00%)
transferred 1.6 GiB of 20.0 GiB (8.00%)
transferred 1.8 GiB of 20.0 GiB (9.00%)
transferred 2.0 GiB of 20.0 GiB (10.00%)
transferred 2.2 GiB of 20.0 GiB (11.00%)
transferred 2.4 GiB of 20.0 GiB (12.00%)
transferred 2.6 GiB of 20.0 GiB (13.00%)
transferred 2.8 GiB of 20.0 GiB (14.00%)
transferred 3.0 GiB of 20.0 GiB (15.00%)
transferred 3.2 GiB of 20.0 GiB (16.00%)
transferred 3.4 GiB of 20.0 GiB (17.00%)
transferred 3.6 GiB of 20.0 GiB (18.00%)
transferred 19.6 GiB of 20.0 GiB (98.02%)
transferred 19.8 GiB of 20.0 GiB (99.02%)
transferred 20.0 GiB of 20.0 GiB (100.00%)
transferred 20.0 GiB of 20.0 GiB (100.00%)
unused0: successfully imported disk 'local:100/vm-100-disk-0.raw'
root@proxmox:~#
```

-Rattachement du disque à la VM :

```
root@proxmox:~# qm set 100 --sata0 local:100/vm-100-disk-0.raw
update VM 100: --sata0 local:100/vm-100-disk-0.raw
root@proxmox:~#
```

- Configuration des paramètres réseau et matériel après importation.

```
root@proxmox:~# qm set 100 --net0 virtio,bridge=vbr0 --boot c --bootdisk scsi0
root@proxmox:~# qm set 100 --boot c --bootdisk sata0
```

Vérifications des paramètres de la VM :

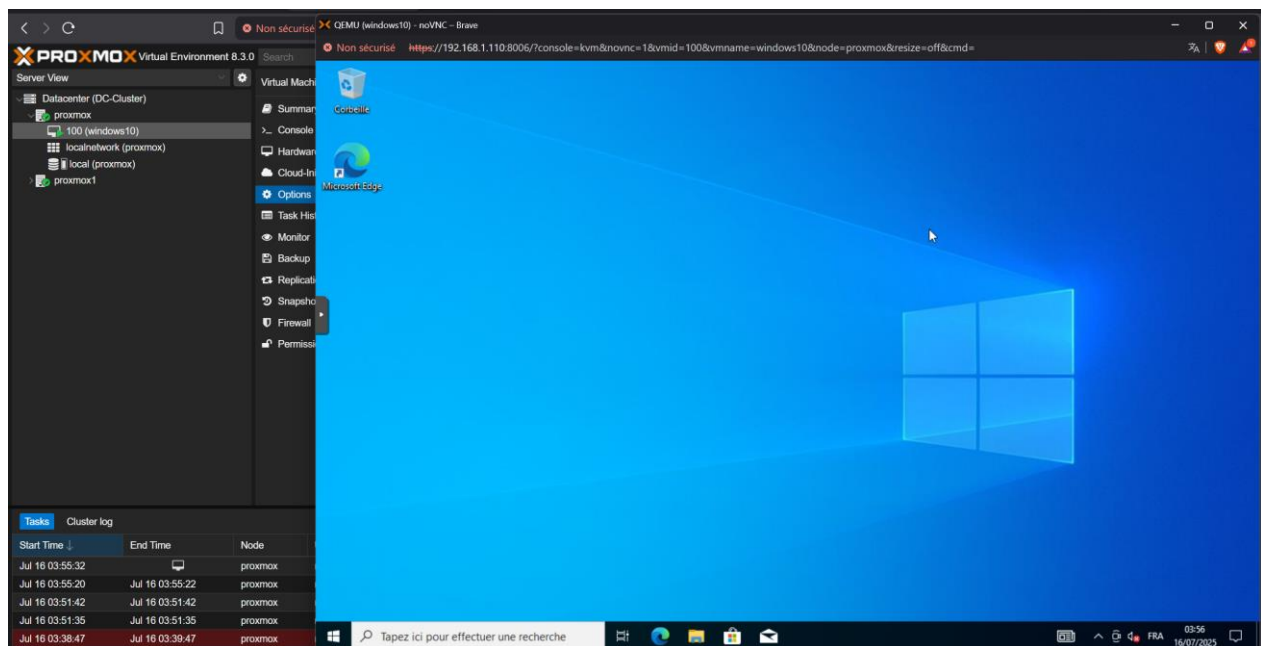
```
root@proxmox:~# qm config 100
bios: ovmf
boot: c
bootdisk: sata0
cores: 2
efidisk0: local:100/vm-100-disk-1.raw,efitype=4m,pre-enrolled-keys=1,size=528K
memory: 2048
meta: creation-qemu=9.0.2,ctime=1752633218
name: windows10
net0: virtio=BC:24:11:AB:D3:E3,bridge=vbr0
ostype: win10
sata0: local:100/vm-100-disk-0.raw,size=20G
smbios1: uuid=1da8794d-ed53-4b36-9766-717c4a029e7f
vmgenid: 2107b0e2-f4ce-45f4-b009-f156f7969d74
root@proxmox:~#
```

La machine est bien présente et démarre bien

```
root@proxmox:~# qm start 100
root@proxmox:~# qm list
```

VMID	NAME	STATUS	MEM(MB)	BOOTDISK(GB)	PID
100	windows10	running	2048	20.00	21474

```
root@proxmox:~#
```

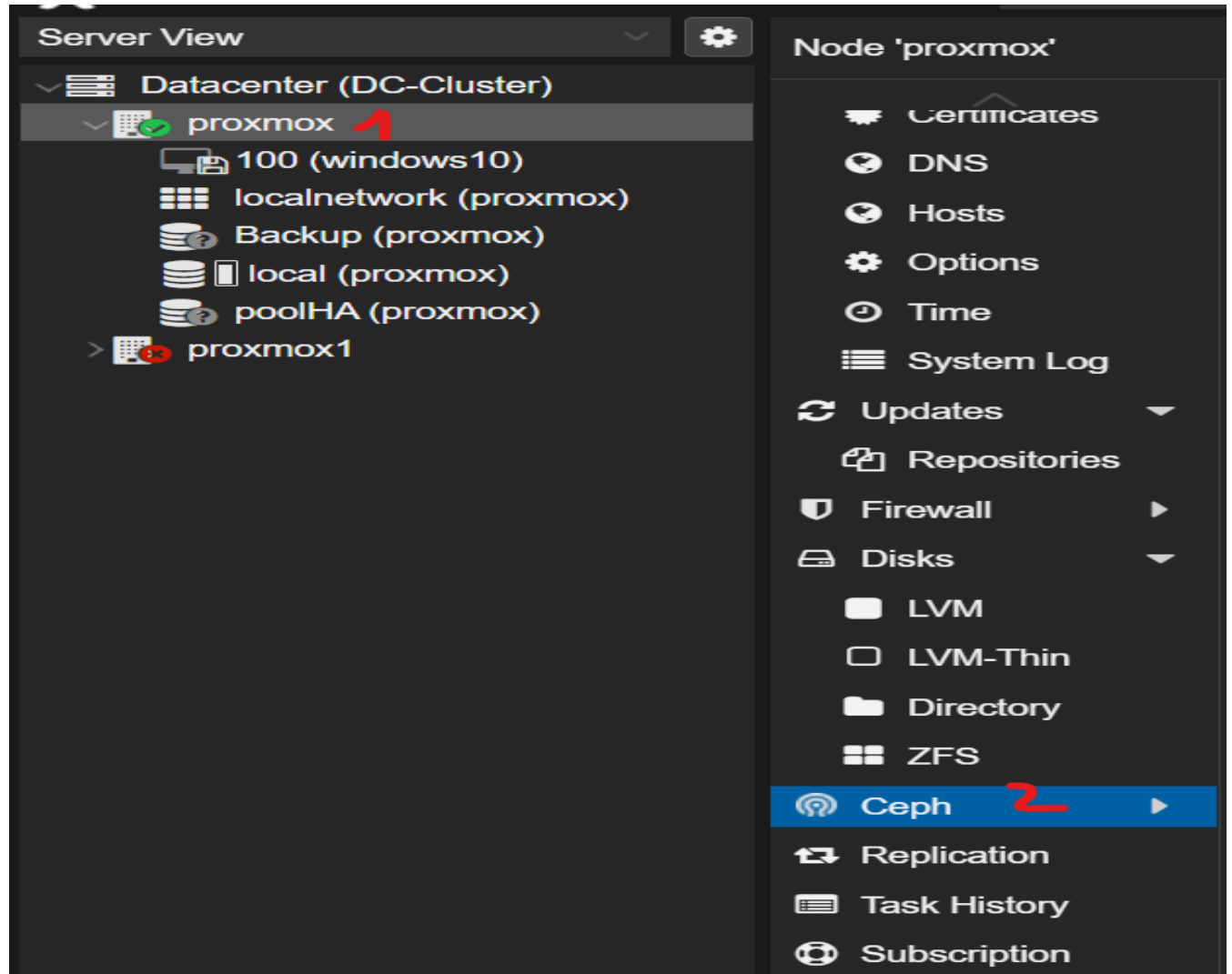


MISE EN PLACE DE LA HAUTE DISPONIBILITE(HA)

NB : Faudra monter 1 autre disque sur chaque pve avec une taille identique et installer Ceph dans chaque pve au niveau de l'interface graphique

-Configurons d'abord un stockage distribué(Ceph) entre les PVEs :

Installation :



Puis cliquez sur installer pour la version dérouler et choisissez la version [test](#)

Après l'installation de Ceph vous aurez cette interface :

The screenshot shows the 'Setup' window with the 'Configuration' tab selected. It contains two main sections: 'Ceph cluster configuration' and 'First Ceph monitor'. The cluster configuration includes fields for 'Public Network IP/CIDR' (192.168.1.110/24) and 'Cluster Network IP/CIDR' (Same as Public Network). The monitor configuration shows 'Monitor node: proxmox'. A yellow warning box states: 'Additional monitors are recommended. They can be created at any time in the Monitor tab.' At the bottom, there are dropdowns for 'Number of replicas' (set to 3) and 'Minimum replicas' (set to 2).

Field	Value
Public Network IP/CIDR	192.168.1.110/24
Cluster Network IP/CIDR	Same as Public Network
Number of replicas	3
Minimum replicas	2

Mettez l'adresse IP de votre pve puis cliquez sur next.

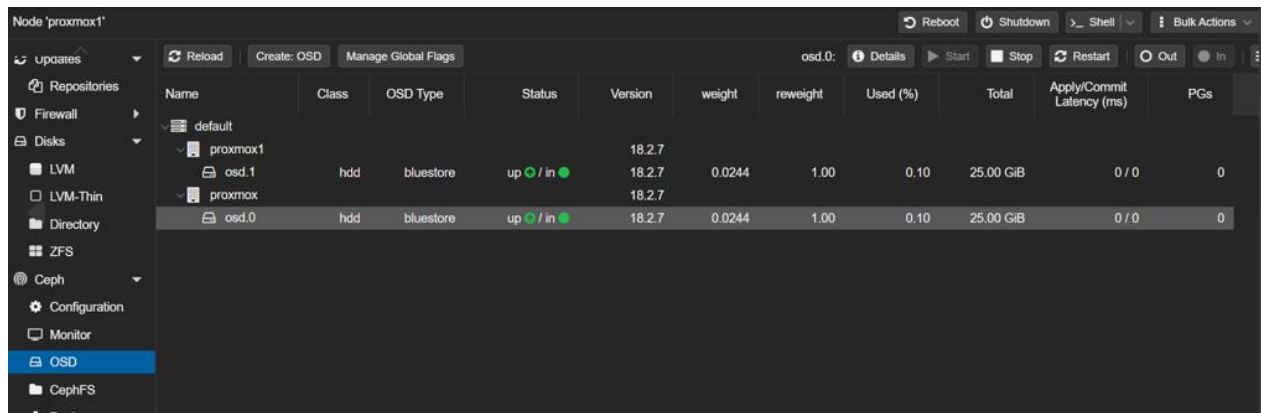
Au niveau du monitor et du Manager, vous pouvez ajouter les autres nœuds pour de la redondance :

The screenshot shows the 'Node proxmox' interface with the 'Monitor' and 'Manager' tabs. The 'Monitor' tab displays a table of monitor nodes, and the 'Manager' tab displays a table of manager nodes. Both tables include columns for Name, Host, Status, Address, and Version.

Monitor				
Name	Host	Status	Address	Version
mon.proxmox	proxmox	stopped	192.168.1.110	
mon.proxmox1	proxmox1	running	192.168.1.120:6789/0	18.2.7

Manager				
Name	Host	Status	Address	Version
mgr.proxmox1	proxmox1	active	192.168.1.120	18.2.7

Sur OSD cliquez sur 'create OSD' et choisissez le disque que vous avez monté :



Puis créer le POOL dans la section pool :

The screenshot shows the 'Create: Ceph Pool' dialog box. It contains several input fields and checkboxes. The 'Name' field is set to 'poolHA'. The 'Size' field is set to '3'. The 'PG Autoscaler Mode' is set to 'on'. The 'Add as Storage' checkbox is checked. The 'Min. Size' field is set to '2'. The 'Crush Rule' is set to 'replicated_rule'. The 'Target Ratio' is set to '0.0'. The 'Target Size' is set to '0 GiB'. The '# of PGs' field is set to '128'. The 'Min. # of PGs' field is set to '0'. A yellow warning box says 'Target Ratio takes precedence.'. At the bottom, there is a 'Help' button, an 'Advanced' checkbox, and a 'Create' button.

Create: Ceph Pool

Name: poolHA PG Autoscaler Mode: on

Size: 3 Add as Storage: ☒

Min. Size: 2 Target Ratio: 0.0

Crush Rule: replicated_rule Target Size: 0 GiB

of PGs: 128 Target Ratio takes precedence.

Min. # of PGs: 0

Help Advanced ☒ Create

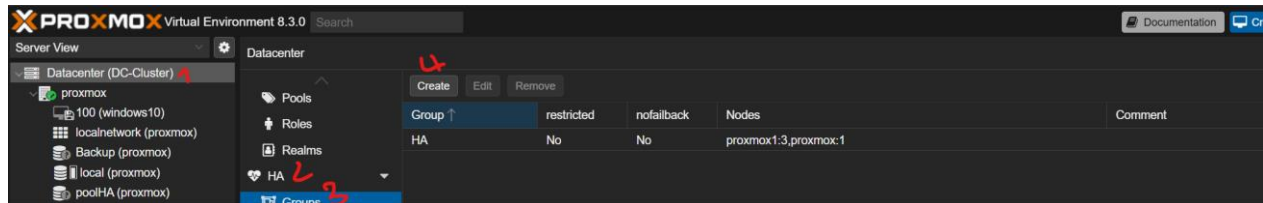
Refaire ces étapes pour chaque nœud du cluster.

-Création du groupe HA :

Ici on va ajouter à ce groupe les nœuds qui feront du HA.

Donnez un nom au groupe puis choisissez les nœuds et cliquez sur create :

NB : La priorité définit quel nœud est prioritaire, le nœud avec la plus grande priorité sera prioritaire.



Create: HA Group

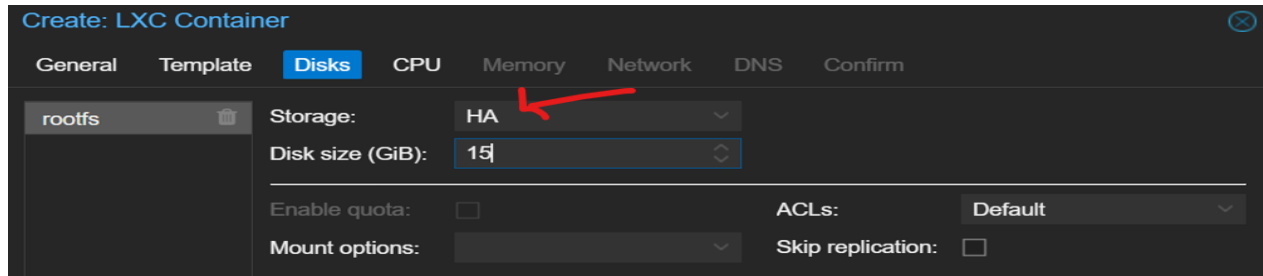
ID: restricted: ☐ nofailback: ☐

Comment:

☒	Node ↑	Memory usage %	CPU usage	Priority
☒	proxmox	24.4 %	1.9% of 4 CPUs	1
☒	proxmox1	46.7 %	1.6% of 4 CPUs	3

On va créer un container (car plus léger) debian11 pour tester le HA :

Pendant la création choisissez le stockage distribué qu'on a créé avec Ceph au lieu du stockage local :



Create: LXC Container

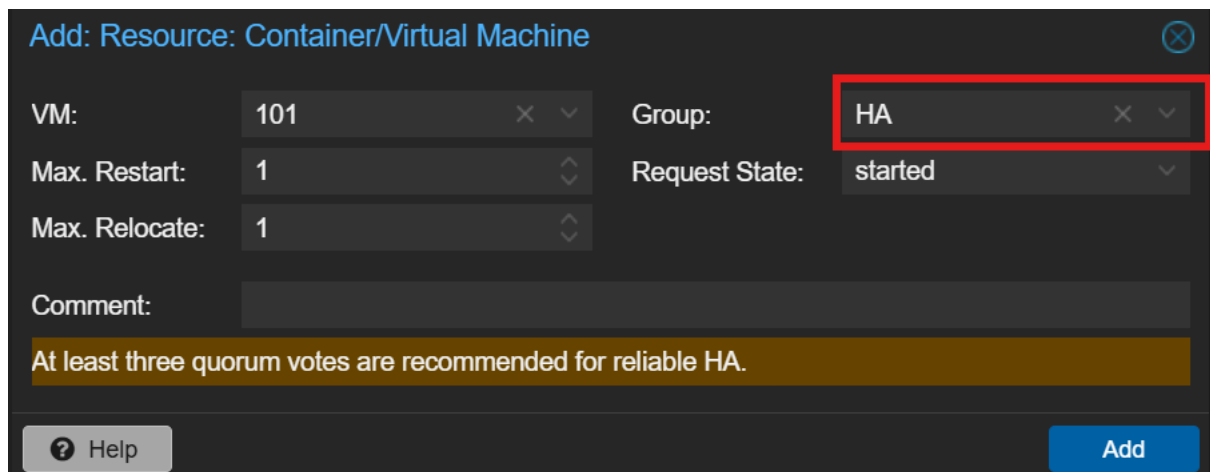
General Template **Disks** CPU Memory Network DNS Confirm

rootfs Storage: HA Disk size (GiB): 15

Enable quota: ☐ ACLs: Default

Mount options: Skip replication: ☐

Dans le groupe HA on va ajouter le container au groupe HA :



Add: Resource: Container/Virtual Machine

VM: 101 Group: HA

Max. Restart: 1 Request State: started

Max. Relocate: 1

Comment:

At least three quorum votes are recommended for reliable HA.

Help Add

Cliquez sur Add.

On voit que la VM à migrer du nœud `proxmox` vers `proxmox1` car on lui a donné une plus grande priorité, donc le HA est fonctionnelle.

The screenshot displays the Proxmox Virtual Environment 8.3.0 interface. The left sidebar shows a tree view of the datacenter resources, with 'proxmox1' and its sub-item '101 (CT-HA)' highlighted with a red box. The main panel shows the 'Summary' tab for 'Container 101 (CT-HA) on node proxmox1'. It includes a 'Status' section with fields for Status (running), HA State (started, Group: HA), Node (proxmox1), and Unprivileged (Yes). Below this is a 'Resources' section showing CPU usage (0.00% of 1 CPU(s)), Memory usage (6.32% (32.35 MB of 512.00 MB)), SWAP usage (0.00% (0 B of 512.00 MB)), and Bootdisk size (3.39% (509.56 MB of 14.86 GB)). A 'CPU usage' graph is also visible. At the bottom, a 'Tasks' table is shown, which is also highlighted with a red box. The table lists the following tasks:

Start Time	End Time	Node	User name	Description	Status
Jul 29 00:02:24	Jul 29 00:02:28	proxmox1	root@pam	CT 101 - Start	OK
Jul 29 00:02:11	Jul 29 00:02:12	proxmox	root@pam	CT 101 - Migrate	OK
Jul 29 00:02:06	Jul 29 00:02:11	proxmox	root@pam	CT 101 - Shutdown	OK
Jul 29 00:01:04	Jul 29 00:01:08	proxmox	root@pam	CT 101 - Start	OK
Jul 29 00:00:44	Jul 29 00:00:56	proxmox	root@pam	CT 101 - Create	OK

6. Test et validation du projet

- Vérification du fonctionnement du cluster (HA).
- Vérification des sauvegardes et restaurations depuis PBS.
- Validation des performances et du bon fonctionnement des VM migrées depuis ESXi.